

Diario delle lezioni

AA 2024/2025

Martedì 24/09/24 (Lez. 1)

- I Reali: assiomi di campo, di ordinamento e di completezza (Dedekind) e prime proprietà

Mercoledì 25/09/24 (Lez. 2)

- Introduzione alla teoria degli insiemi.
- Gli insiemi numerici: naturali, interi, razionali.
- Il principio di induzione.
- Principio di Archimede

Giovedì 26/09/24 (Lez. 3)

- L'insieme dei razionali non è completo.
- Massimi e minimi, estremo superiore ed estremo inferiore. Teorema di esistenza dell'estremo superiore.

Venerdì 27/09/24 (Lez. 4)

- Funzione, dominio, rappresentazione cartesiana. Prime definizioni ed esempi;
- Funzione iniettive, suriettive e invertibili.
- Funzione inversa;
- Funzioni monotone;

Martedì 01/10/24 (Lez. 5)

- Funzioni monotone;
- Composizione di funzioni
- Definizione di potenza e radice
- Funzioni potenza e radice;

- Definizione di potenza reale.

Mercoledì 02/10/24 (Lez. 6)

- Funzione esponenziale;
- Funzione logaritmo.
- Funzioni trigonometriche e loro inverse;

Giovedì 03/10/24 (Lez. 7)

- Simmetria e periodicità;

Venerdì 04/10/24 (Lez. 8)

- Massimi e minimi di funzione, estremo superiore ed estremo inferiore di funzione;
- Funzioni iperboliche;
- Numeri complessi

Martedì 8/10/24 (lez. 9)

- Numeri complessi: Introduzione, forma cartesiana e forma polare.
- Numeri complessi: potenze e radici n-esime

Mercoledì 9/10/24 (Lez. 10)

- Teorema Fondamentale dell'Algebra

Giovedì 10/10/24 (Lez. 11)

- Esercizi ricapitolativi sui numeri complessi

Venerdì 11/10/24 (Lez. 12)

- Metodo di esaustione;
- Intorni e proprietà definitive;
- Definizione di limite.

Martedì 15/10/24 (Lez. 13)

- Prime proprietà dei limiti;
- Unicità del limite;
- Successioni regolari;
- Teoremi di confronto e Teorema dei Carabinieri.

Mercoledì 16/10/24 (Lez. 14)

- Teorema del prodotto di una successione limitata per una infinitesima.
- Successioni limitate.
- Algebra dei limiti.
- Forme indeterminate;

Giovedì 17/10/24 (Lez. 15)

- Limiti notevoli: successione geometrica, radice n-esima, potenza, esponenziale, logaritmo e funzioni trigonometriche.

Venerdì 18/10/24 (Lez. 16)

- Il numero di Nepero
- Successioni monotone

Martedì 22/10/24 (Lez. 17)

- Confronto tra infiniti
- Successioni estratte

Mercoledì 23/10/24 (Lez. 18)

- Teorema di Bolzano-Weierstrass
- Limite di funzione: Punti di accumulazione e proprietà definitivamente vere
- Definizione di limite di funzione

Giovedì 24/10/24 (Lez. 19)

- Teorema Ponte

- Proprietà dei limiti

Venerdì 25/10/24 (Lez 20)

- Operazioni sui limiti
- Limiti di funzioni composte
- Forme indeterminate, limiti notevoli.

Martedì 29/10/24 (Lez. 21)

- Limiti notevoli
- Confronto di infiniti

Mercoledì 30/10/24 (Lez. 22)

- Simboli di Landau
- Continuità: definizione
- Punti di discontinuità: eliminabili, di salto e di seconda specie

Giovedì 31/10/24 (Lez. 23)

- Teorema degli zeri
- Teorema dei valori intermedi
- Monotonia e continuità
- Continuità dell'inversa
- Teorema di Weierstrass

Martedì 05/11/24 (Lez. 24)

- Asintoti
- Definizione di derivata ed esempi
- Operazioni sulle derivate

Mercoledì 06/11/24 (Lez. 25)

- Derivata della funzione composta
- Derivata della funzione inversa
 - Esempi

Giovedì 07/11/24 (Lez. 26)

- Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi
- Estremi locali e derivate: Massimi e minimi relativi
- Teorema di Fermat (sono enunciato)

Martedì 12/11/24 (Lez. 27)

- Teorema di Fermat (dimostrazione)
- Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange
- Estremi locali e derivate: Massimi e minimi relativi

Mercoledì 13/11/24 (Lez. 28)

- Monotonia e derivate, studio dei punti critici.
- Teorema di Cauchy

Giovedì 14/11/24 (Lez. 29)

- Teorema di De L'Hôpital

Venerdì 15/11/24 (Lez. 30)

- Derivate di ordine superiore
- Concavità e convessità (solo definizioni)

Martedì 19/11/24 (Lez. 31)

- Concavità e Convessità

Mercoledì 20/11/24 (Lez. 32)

- Studio di funzioni
- Esercizi ed esempi sullo studio di funzione

Giovedì 21/11/24 (Lez. 33)

- Esercizi ed esempi sullo studio di funzione

Venerdì 22/11/24 (Lez. 34)

- Esercizi ed esempi sullo studio di funzione

Martedì 26/11/24 (Lez. 35)

- Funzioni iperboliche inverse
- Polinomi di Taylor
- Teorema di Peano

Mercoledì 27/11/24 (Lez. 36)

- Proprietà del polinomio di Taylor e applicazione al calcolo del polinomio di Taylor per funzioni elementari

Giovedì 28/11/24 (Lez. 37)

- Esercizi ed esempi sul calcolo dei polinomi di Taylor

Venerdì 29/11/24 (Lez.38)

- Esercizi ed esempi sul calcolo dei limiti con polinomi di Taylor

Martedì 03/12/24 (Lez. 39)

- Partizioni, somme inferiori e superiori
- Definizione dell'integrale di Riemann e di funzione integrabile
- Caratterizzazione delle funzioni integrabili
- Integrabilità delle funzioni monotone

Mercoledì 04/12/24 (Lez. 40)

- Uniforme continuità e Teorema di Heine-Cantor
- Integrabilità delle funzioni continue

Giovedì 05/12/24 (Lez. 41)

- Teorema della media integrale.
- Funzioni integrali
- Teorema fondamentale del calcolo integrale
- Definizione e proprietà delle di primitive
- Definizione di integrale indefinito

Venerdì 06/12/24 (Lez. 42)

- Metodi di integrazione: Linearità, integrazione per parti, cambio di variabile.
- Integrali iterati

Martedì 10/12/24 (Lez. 43)

- Scomposizione in fratti semplici di funzioni razionali: il caso di poli reali

Mercoledì 11/12/24 (Lez. 44)

- Scomposizione in fratti semplici di funzioni razionali: il caso di poli complessi

Giovedì 12/12/24 (Lez. 45)

- Integrali impropri di funzioni limitate su domini illimitati
- Teorema del confronto e di equivalenza
- Convergenza assoluta

Venerdì 13/12/24 (Lez. 46)

- Integrali impropri di funzioni illimitate su domini limitati
- Teorema del confronto e di equivalenza
- Convergenza assoluta

Martedì 17/12/24 (Lez. 47)

- Integrali più volte impropri

- Integrali impropri che dipendono da un parametro

Mercoledì 18/12/24 (Lez. 48)

- Esempi ed esercizi su studio della convergenza e calcolo di integrali impropri

Giovedì 19/12/24 (Lez.49)

- Esempi ed esercizi su studio della convergenza e calcolo di integrali impropri

Martedì 07/01/25 (Lez. 50)

- Prime definizioni ed esempi
- Equazioni differenziali lineari di ordine 1: caso omogeneo
- Equazioni differenziali lineari di ordine 1: caso non omogeneo
 - Metodo di similitudine

Mercoledì 08/01/25 (Lez. 51 + Lez. 52)

- Equazioni differenziali lineari di ordine 1
 - Metodo della variazione delle costanti
- Equazioni differenziali lineari di ordine 2 a coefficienti costanti: integrale generale del caso omogeneo.

Giovedì 09/01/25 (Lez. 53)

- Equazioni differenziali lineari di ordine 2 a coefficienti costanti: integrale generale del caso non omogeneo e metodo di somiglianza.
- Equazioni differenziali lineari di ordine 2 a coefficienti costanti: esempi ed esercizi.

Venerdì 10/01/25 (Lez. 54)

- Problema di Cauchy per EDO lineari (di ordine 1 e 2).
- Equazioni differenziali di ordine 1 a variabili separabili.
- Problema di Cauchy per equazioni differenziali di ordine 1 a variabili separabili
- Esempio di problema di Cauchy che ammette soluzioni distinte
- Esempio di problema di Cauchy che ammette soluzioni non globalmente definite

- Teorema di esistenza ed unicità per il problema di Cauchy per equazioni differenziali di ordine 1 a variabili separabili (solo enunciato)

Martedì 14/01/25 (Lez. 55)

- Esercizi ricapitolativi

Mercoledì 15/01/25 (Lez. 56 + Lez. 57)

- Esercizi ricapitolativi

Giovedì 16/01/25 (Lez. 58)

- Esercizi ricapitolativi

Venerdì 17/01/25 (Lez. 59 + Lez.60)

- Esercizi ricapitolativi